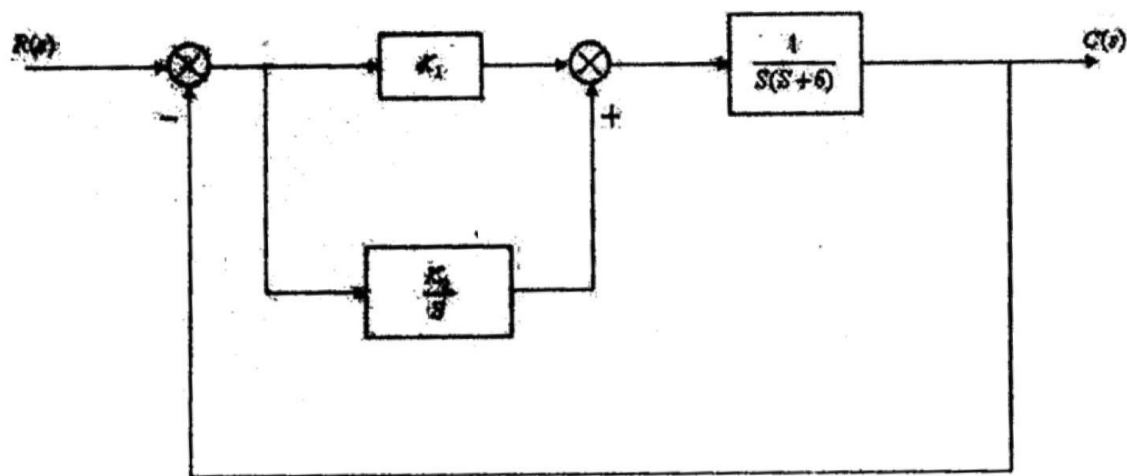


一、(20 分) 设控制系统如图所示。



(1) 求闭环系统的传递函数  $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ ;

(2) 当  $K_2 = 0, K_1 = 25$  时, 计算  $M_p, t_p, t_s$ ;

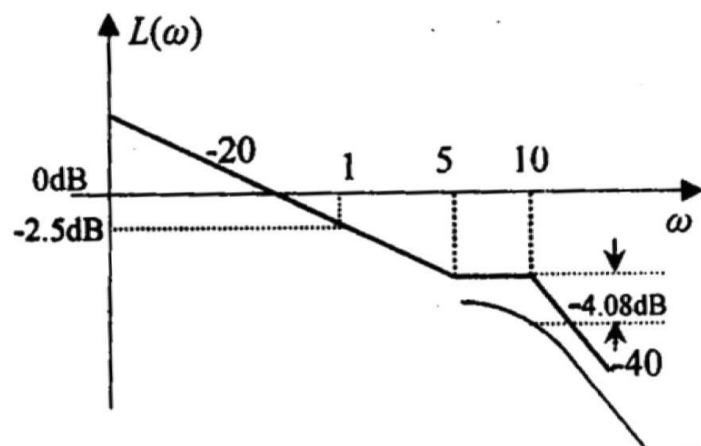
(3) 当  $K_1 = 1$  时, 试用劳斯判据确定能使闭环系统稳定的参数  $K_2$  的取值范围。

二、(20 分) 若单位负反馈控制系统的开环传递函数为  $G(s) = \frac{K}{s(s+1)^2(s+2)}$ 。

(1) 绘出  $K$  从 0 变到  $+\infty$  时的闭环根轨迹图；(标明主要参数)

(2) 确定能使闭环系统稳定的  $K$  的取值范围。

三、(20 分) 单位负反馈系统 (最小相位系统) 开环对数频率特性的渐进线如图所示,  $L(1) = -2.5\text{dB}$ ;  $\omega = 10$  时, 渐近线与精确曲线间的误差为  $-4.08\text{dB}$ 。(1) 试确定系统的开环传递函数; (2) 试确定穿越频率  $\omega_c$ ; (3) 计算系统的相角裕量。

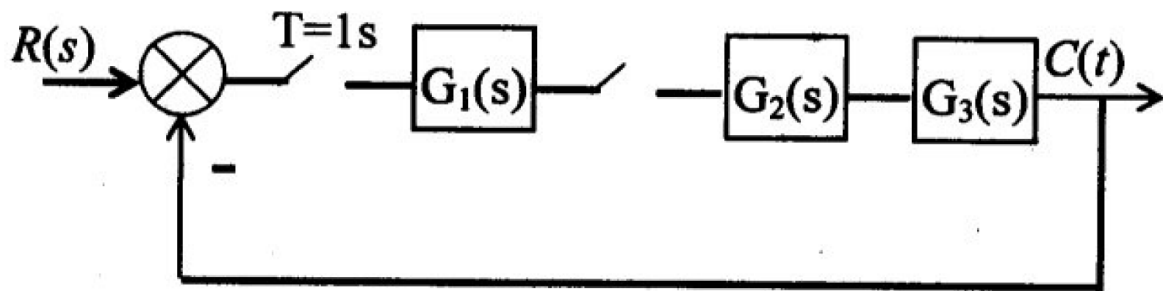


四、(20 分) 已知一采样控制系统的结构如图所示,

(1) 试求系统的开环脉冲传递函数和闭环脉冲传递函数。

(2) 当  $G_1(z) = Z[G_1(s)] = 1$ ,  $G_2(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$ ,  $G_3(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ ,  $T = 1s$  时, 试分析系统的稳定性。

(3) 求(2)所给系统的单位阶跃响应。



五、(20 分) 设有不稳定的线性时不变系统  $(A, B, C, D)$ , 其中  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = [-1 \ 1 \ 1]$ ,  $D = [0]$ .

- (1) 能否通过状态反馈把系统的闭环极点配置在  $-10$  及  $-1 \pm j\sqrt{3}$  处? 若可以, 求出实现上述极点配置的状态反馈增益矩阵、并画出状态反馈系统的系统框图; 若不行, 解释为什么。
- (2) 闭环系统稳定吗?
- (3) 当系统的状态不可直接测量时, 能否通过状态观测器来获取状态变量? 为什么?